

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

*Московский институт электроники и математики им. А.Н.Тихонова
Департамент электронной инженерии*

«Администрирование ОС Astra Linux»

Практическая работа №2
по курсу «Программно-аппаратные средства защиты информации»
студента образовательной программы бакалавриата
«Информационная Безопасность»

Выполнил: Студент группы

БИБ233 Гутников Д.А.

Преподаватель:

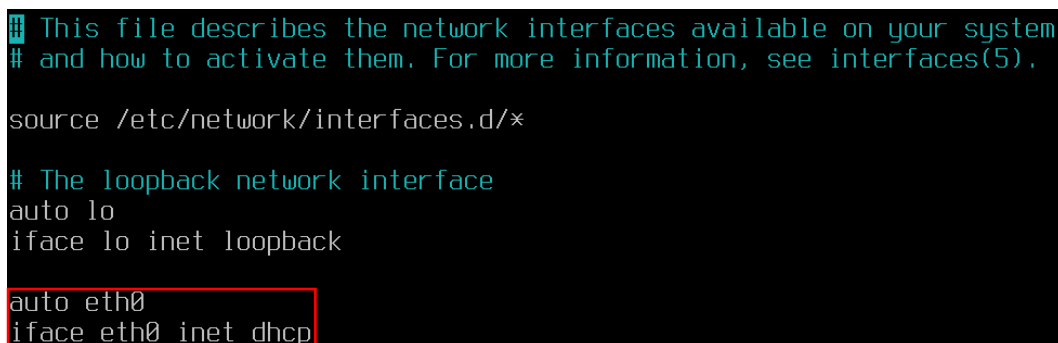
Романов Л.А.

Оглавление

1 Базовая настройка ОС Astra Linux	3
2 Добавление пользователей	3
3 Создание групп, usermod и groupmod	5
4 Passwd	5
5 Midnight Commander	6
6 History	10
7 Grep, cat, ls	13
8 Chmod, chown, chgrp	16
9 Утилита ip	19
10 Утилита traceroute	21
11 Nslookup	23
12 Iptables	26
13 SSH	27
14 Journalctl	29
15 Компиляция программ	32
Вывод	33

1 Базовая настройка ОС Astra Linux

Для работы создадим виртуальную машину Astra Linux и сделаем её клон (для удобства сделаем связанное копирование). В параметрах сетевого адаптера выберем «Сеть NAT», чтобы объединить виртуальные машины «Astra Linux» и «Клон Astra Linux» в одну внутреннюю сеть. В конфигурационном файле «/etc/network/interfaces» нужно будет настроить параметры интерфейса, например, указав системе, чтобы она получала адреса с помощью DHCP (рисунок 1). Также можно закрепить определённый адрес за интерфейсом (рисунок 2), что бывает необходимо для критически важных компонентов ИТ-системы. После перезапуска `networking.services` с помощью команды «`sudo systemctl restart networking.services`» изменения войдут в силу.



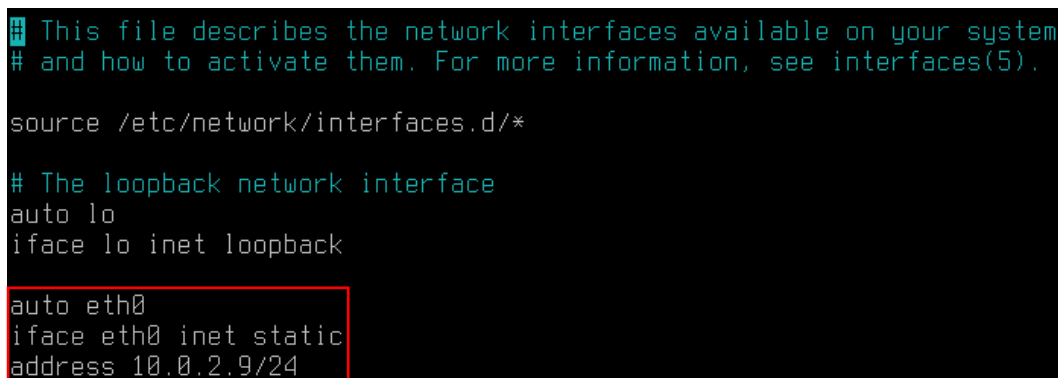
```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet dhcp
```

Рисунок 1 – Настройка сетевого интерфейса с DHCP.



```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.0.2.9/24
```

Рисунок 2 – Статическая настройка сетевого интерфейса.

2 Добавление пользователей

С помощью команды `adduser` добавим пользователей в систему (рисунок 3 и 4). Стоит отметить, что помимо создания пользователей, система также создала и группы этих пользователей – `student` и `auditor` соответственно.

Функция добавления новых пользователей может быть полезна, когда администратору нужно разграничить доступ к объектам системы: например, сделать папки с рабочими учебными отчётами студентов, доступ к которым будет только у самих студентов.

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ man adduser
gutnikov@sr-gutnikov:~$ sudo adduser student
Добавляется пользователь «student» ...
Добавляется новая группа «student» (1002) ...
Добавляется новый пользователь «student» (1001) в группу «student» ...
Создаётся домашний каталог «/home/student» ...
Копирование файлов из «/etc/skel» ...
Новый пароль :
Повторите ввод нового пароля :
passwd: пароль успешно обновлён
Изменение информации о пользователе student
Введите новое значение или нажмите ENTER для выбора значения по умолчанию
    Полное имя []:
    Номер комнаты []:
    Рабочий телефон []:
    Домашний телефон []:
    Другое []:
Данная информация корректна? [Y/n] y
Добавляется новый пользователь «student» в дополнительные группы ...
adduser: Группа «fuse» не существует.
adduser: Группа «weston-launch» не существует.
Добавляется пользователь «student» в группу «dialogout» ...
Добавляется пользователь «student» в группу «cdrom» ...
Добавляется пользователь «student» в группу «floppy» ...
Добавляется пользователь «student» в группу «audio» ...
Добавляется пользователь «student» в группу «video» ...
Добавляется пользователь «student» в группу «plugdev» ...
Добавляется пользователь «student» в группу «users» ...
gutnikov@sr-gutnikov:~$
```

Рисунок 3 – Создание student.

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ sudo adduser auditor
Добавляется пользователь «auditor» ...
Добавляется новая группа «auditor» (1003) ...
Добавляется новый пользователь «auditor» (1002) в группу «auditor» ...
Создаётся домашний каталог «/home/auditor» ...
Копирование файлов из «/etc/skel» ...
Новый пароль :
Повторите ввод нового пароля :
passwd: пароль успешно обновлён
Изменение информации о пользователе auditor
Введите новое значение или нажмите ENTER для выбора значения по умолчанию
    Полное имя []:
    Номер комнаты []:
    Рабочий телефон []:
    Домашний телефон []:
    Другое []:
Данная информация корректна? [Y/n] y
Добавляется новый пользователь «auditor» в дополнительные группы ...
adduser: Группа «fuse» не существует.
adduser: Группа «weston-launch» не существует.
Добавляется пользователь «auditor» в группу «dialogout» ...
Добавляется пользователь «auditor» в группу «cdrom» ...
Добавляется пользователь «auditor» в группу «floppy» ...
Добавляется пользователь «auditor» в группу «audio» ...
Добавляется пользователь «auditor» в группу «video» ...
Добавляется пользователь «auditor» в группу «plugdev» ...
Добавляется пользователь «auditor» в группу «users» ...
gutnikov@sr-gutnikov:~$
```

Рисунок 4 – Создание auditor.

3 Создание групп, usermod и groupmod

Создадим произвольные группы students и staff с помощью groupadd (рисунок 5) и добавим в них наших новых пользователей с помощью команды usermod (рисунок 6), предоставляющей функционал для редактирования параметров пользователя.

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ sudo groupadd students
gutnikov@sr-gutnikov:~$ sudo groupadd staff
gutnikov@sr-gutnikov:~$ █
```

Рисунок 5 – Создание новых групп.

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ sudo usermod student -a -G students
gutnikov@sr-gutnikov:~$ sudo usermod auditor -a -G staff
gutnikov@sr-gutnikov:~$ █
```

Рисунок 6 – Добавление пользователей в группы.

С помощью команды groupmod можно изменить некоторые параметры группы, например, название или GID.

Командная настройка удобна для быстрой настройки групп и пользователей.

4 Passwd

С помощью утилиты passwd можно быстро изменить пароль пользователям в случае необходимости. Изменим пароли для администратора и ранее созданных пользователей (рисунки 7-9).

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ passwd gutnikov
Смена пароля для gutnikov.
Текущий пароль :
Новый пароль :
Повторите ввод нового пароля :
passwd: пароль успешно обновлён
gutnikov@sr-gutnikov:~$ █
```

Рисунок 7 – Смена пароля администратору.

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ sudo passwd student
Новый пароль :
Повторите ввод нового пароля :
passwd: пароль успешно обновлён
gutnikov@sr-gutnikov:~$ █
```

Рисунок 8 – Смена пароля студенту.

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ sudo passwd auditor
Новый пароль :
Повторите ввод нового пароля :
passwd: пароль успешно обновлён
gutnikov@sr-gutnikov:~$
```

Рисунок 9 – Смена пароля аудитору.

5 Midnight Commander

Midnight Commander – это файловый менеджер, с помощью которого можно быстро искать информацию по файлам: поиск файлов, просмотр прав доступа, сортировка и прочие функции. На Windows есть аналогичный файловый менеджер – Total Commander.

Запустим mc (рисунок 10) и посмотрим на его внешний вид: окно разделено на две части, удобные для копирования или перемещения файлов (рисунок 11). Также можно заметить, что сверху есть панели для дополнительных команд.

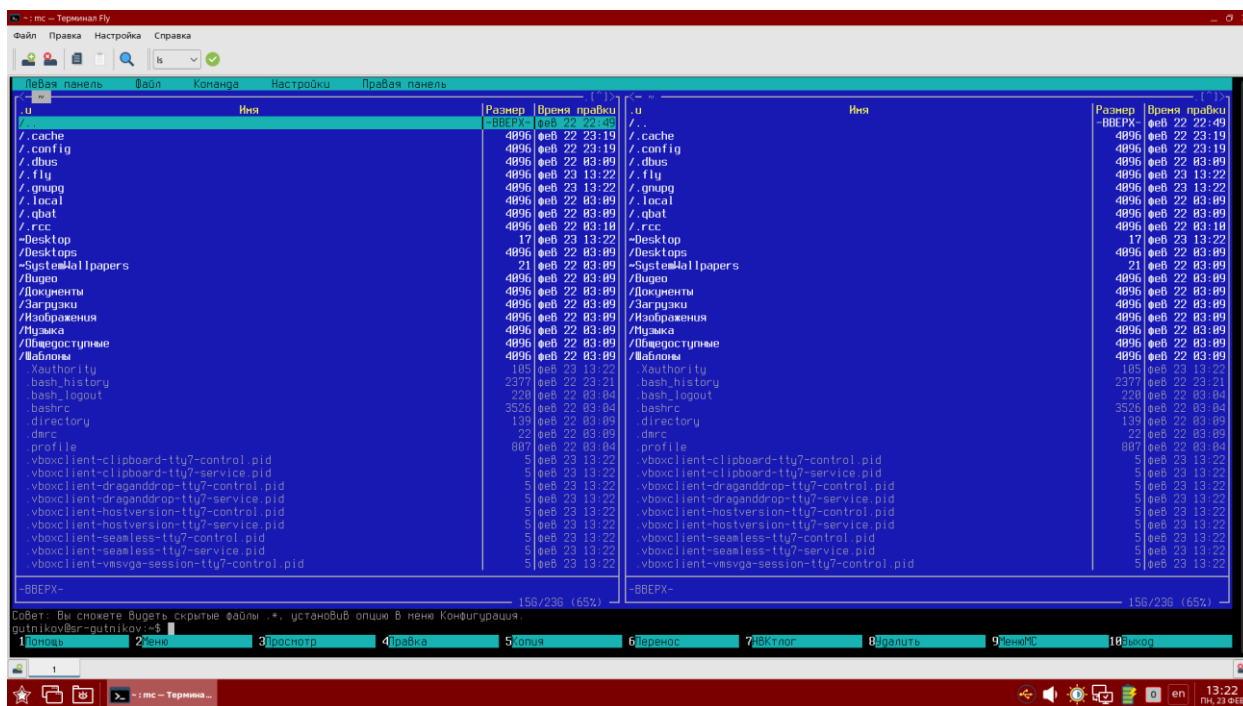


Рисунок 10 – Midnight Commander.

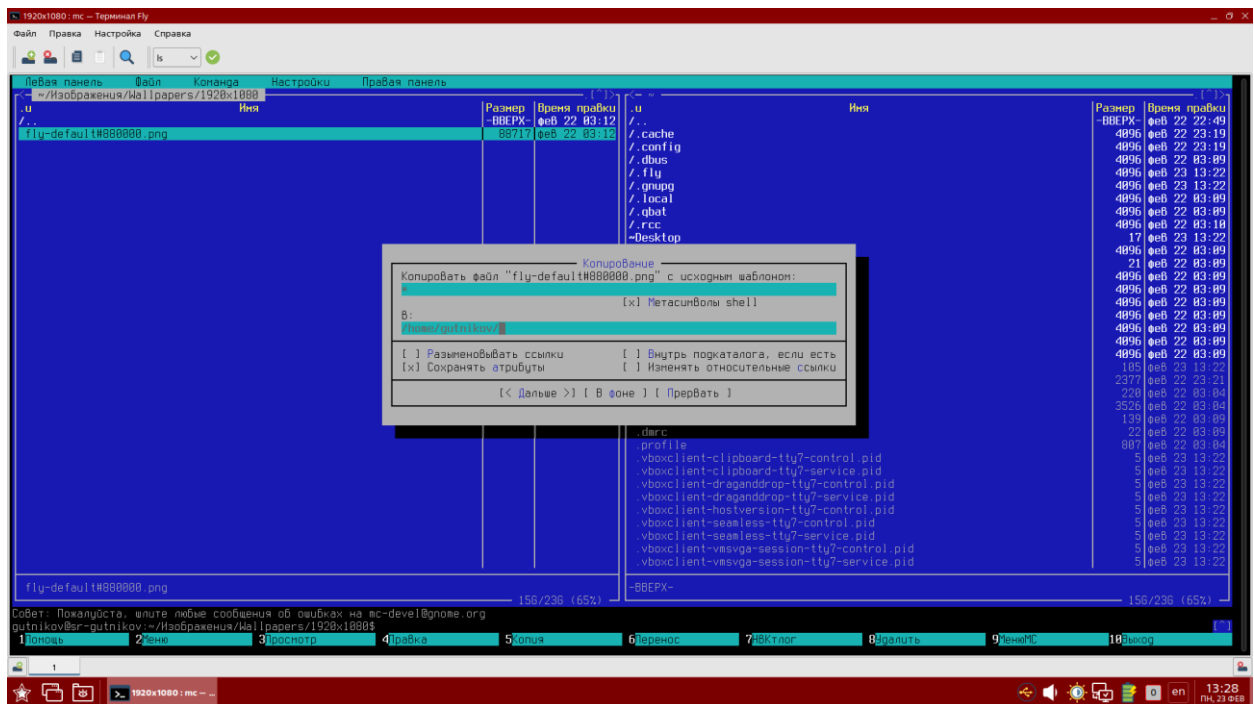


Рисунок 11 – Пример копирования файлов.

Так, например, в панели Файл можно найти команду для поиска файлов (рисунок 12). В открывшемся окне можно настроить параметры поиска: шаблон названия, область поиска, содержимое, зависимость от регистра и другие (рисунок 13). При заданных настройках вернулся результат (рисунок 14). Найденные файлы можно открывать (рисунок 15).

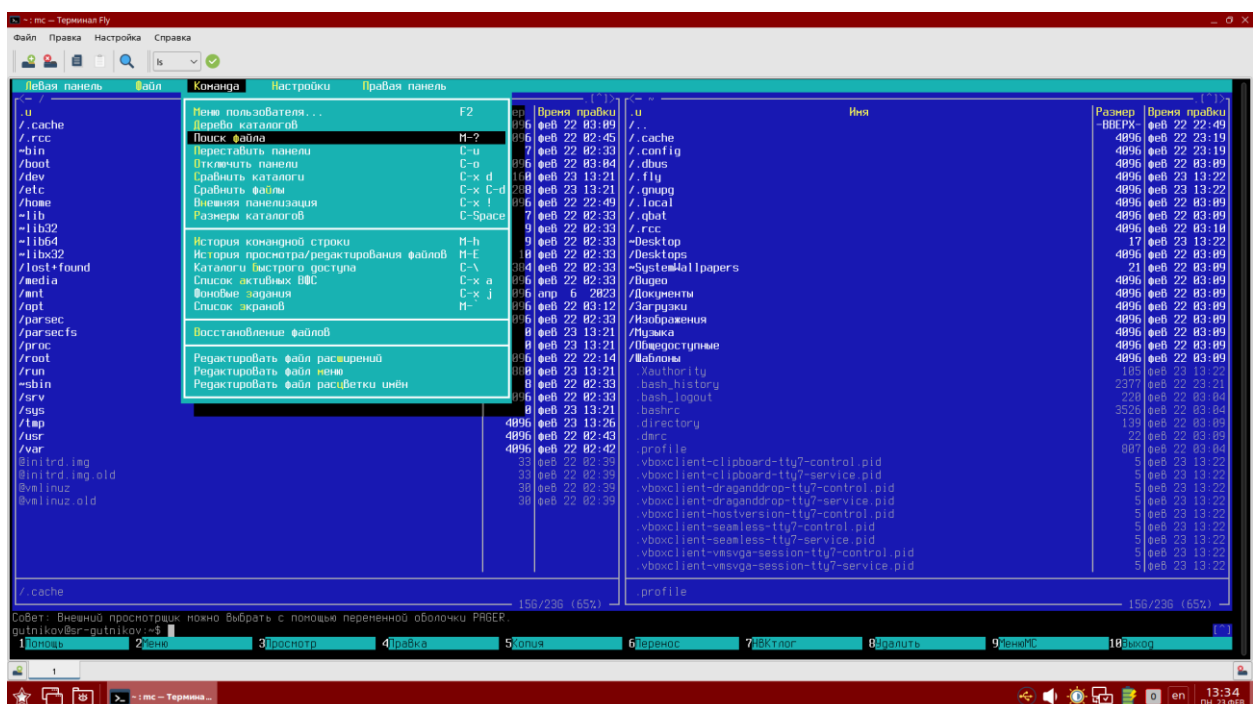


Рисунок 12 – Команда для поиска файлов.

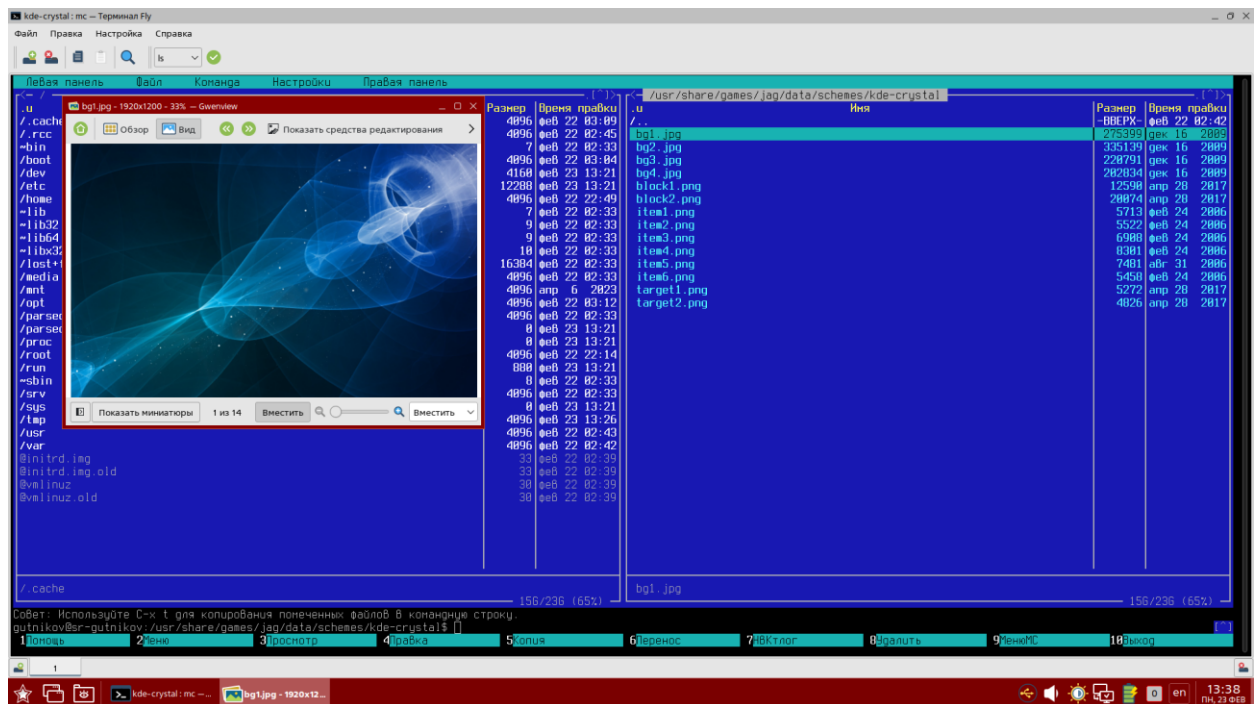


Рисунок 15 – Открытие найденной картинки.

Также с помощью mc есть возможность смотреть права доступа файлов. Эта команда доступна на панели Файл (рисунок 15) и предоставляет следующую картину (рисунок 16).

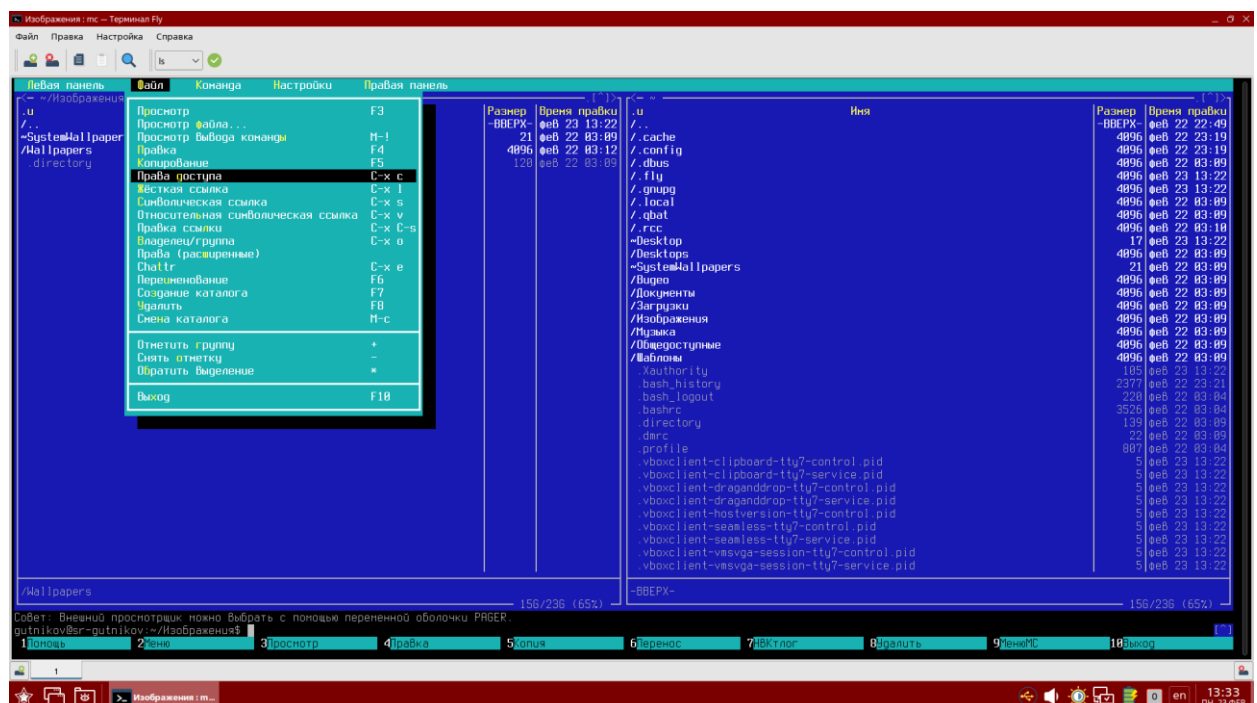


Рисунок 16 – Команда просмотра прав файла.

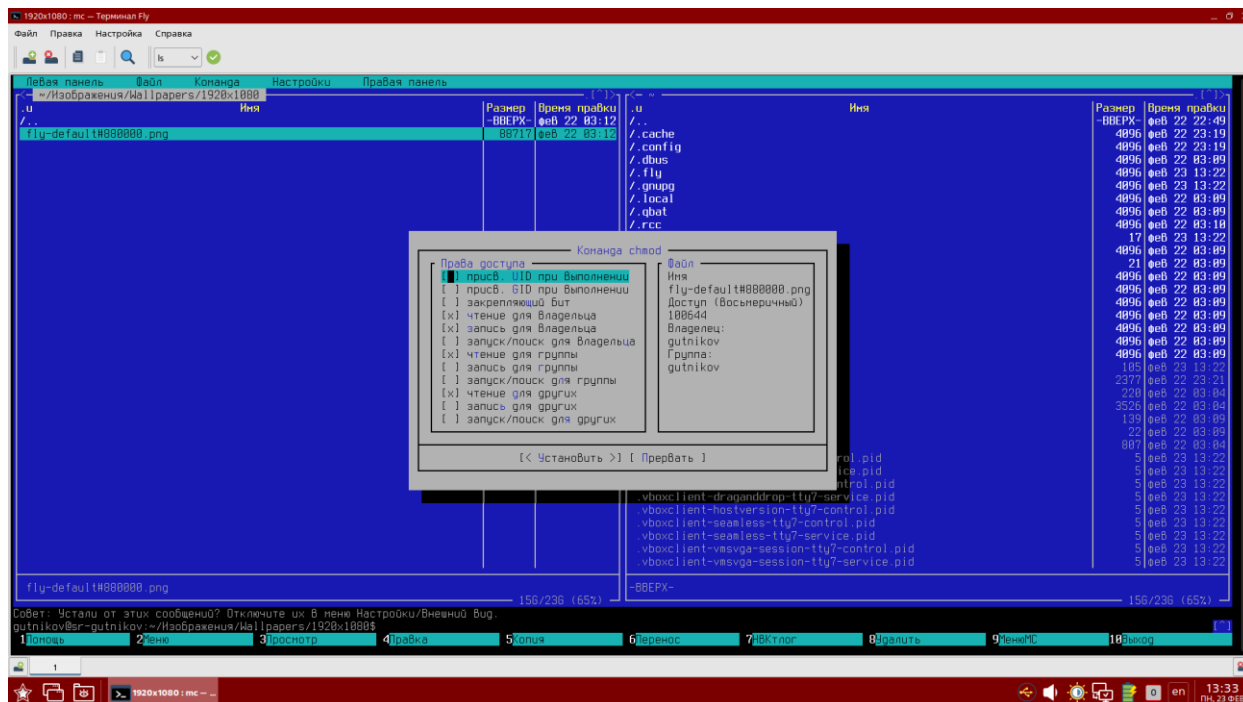


Рисунок 17 – Просмотр прав файла.

Если мы захотим внести правки в какой-либо файл, то `mc` предложит варианты утилит, с помощью которых это можно будет сделать (рисунок 18).

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ mc

gutnikov@sr-gutnikov:~/Изображения/Wallpapers/1920x1080$ 5
bash: 5: команда не найдена

gutnikov@sr-gutnikov:~/Изображения/Wallpapers/1920x1080$ 5
bash: 5: команда не найдена

Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
 1. /bin/nano      <---- easiest
 2. /usr/bin/vim.basic
 3. /usr/bin/mcedit
 4. /usr/bin/vim.tiny

Choose 1-4 [1]:
```

Рисунок 18 – Варианты утилит для правок.

6 History

Утилита `history` полезна тем, что с её помощью можно просматривать историю `bash`-команд. При обычном запуске без параметров программа вернёт полный список сохранённых в памяти команд (рисунок 19).

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ man history
gutnikov@sr-gutnikov:~$ history
 1  sudo mount /dev/sr0 /mnt0
 2  sudo mount /dev/sr0 /mnt
 3  cd /mnt
 4  ls
 5  sudo bash VBoxLinuxAdditions.run
 6  sudo apt update
 7  sudo apt upgrade
 8  clear
 9  man ip
10  clear
11  ip address -a
12  ip address
13  ip address -i
14  ip address -h
15  ip -h
16  ip address -A
17  ip address -I
18  ip address -l
19  clear
20  ip -br a
21  sudo cat /etc/network/interfaces
22  sudo nano /etc/network/interfaces
23  sudo systemctl restart networking.service
24  sudo nano /etc/network/interfaces
25  clear
26  sudo systemctl restart networking.service
27  ip -br a
28  ip -d 10.0.2.15/24
29  ip -d eth0
30  ip -h
31  man ip
32  ip
33  man ip
34  man ip address
35  sudo ip address 10.0.2.15 dev eth0
36  sudo ip address del 10.0.2.15 dev eth0
37  sudo ip address del 10.0.2.15/24 dev eth0
38  ip -br a
39  sudo systemctl restart networking.service
40  ip -br a
41  clear
42  sudo nano /etc/network/interfaces
```

Рисунок 19 – Вывод использованных команд.

Если использовать после этой команды число N, то можно будет посмотреть N последних команд (рисунок 20).

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ history 10
140 man mc
141 mc -h
142 clear
143 5
144 history !
145 history 1
146 history 2
147 history 100
148 clear
149 history 10
gutnikov@sr-gutnikov:~$
```

Рисунок 20 – Просмотр 10 последних команд.

Если мы будем знать, что хотим найти, то мы можем использовать утилиту `grep` для поиска нужной команды (рисунок 21).

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ history | grep ip
9 man ip
11 ip address -a
12 ip address
13 ip address -i
14 ip address -h
15 ip -h
16 ip address -A
17 ip address -l
18 ip address -l
20 ip -br a
27 ip -br a
28 ip -d 10.0.2.15/24
29 ip -d eth0
30 ip -h
31 man ip
32 ip
33 man ip
34 man ip address
35 sudo ip address 10.0.2.15 dev eth0
36 sudo ip address del 10.0.2.15 dev eth0
37 sudo ip address del 10.0.2.15/24 dev eth0
38 ip -br a
40 ip -br a
151 history | grep ip
gutnikov@sr-gutnikov:~$
```

Рисунок 21 – Поиск с фильтром.

Чтобы увеличить размер истории, нужно внести изменения в конфигурационный файл (рисунок 22).

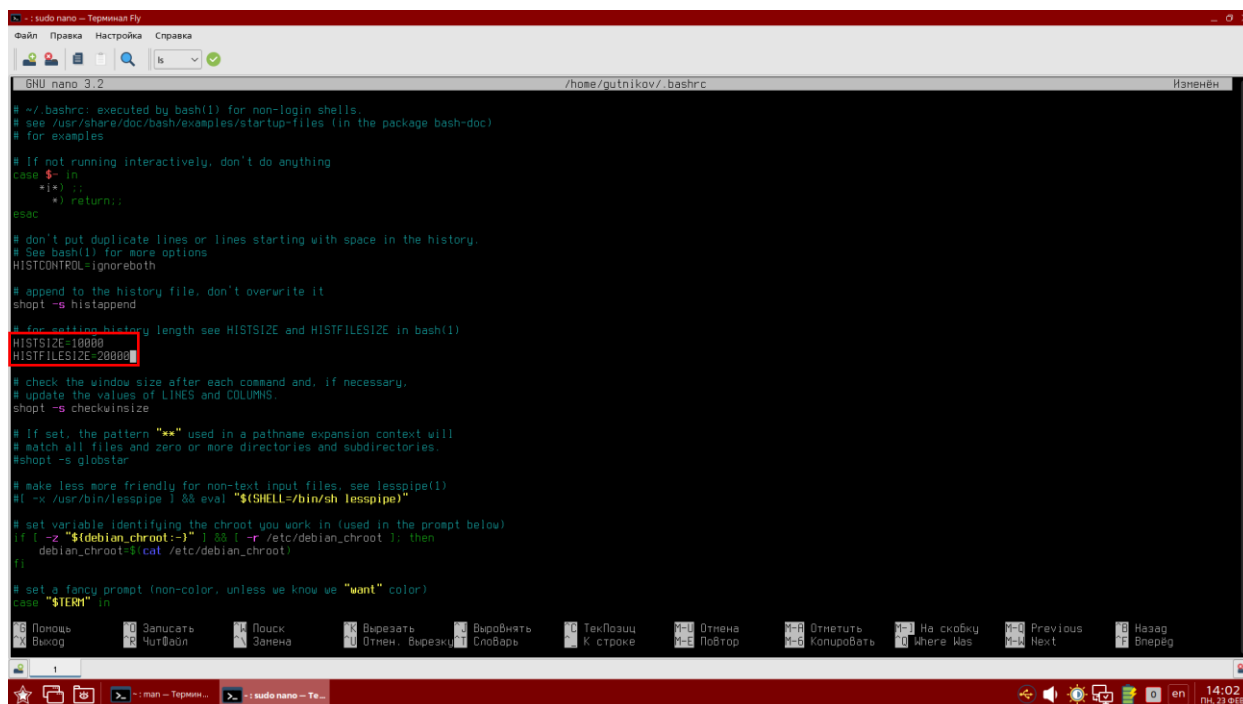


Рисунок 22 – Изменение размера истории.

7 Grep, cat, ls

С помощью утилиты `grep` можно найти вхождения строк в файле или выводе команд. Мы уже использовали эту утилиту на рисунке 21 для фильтрации вывода, но есть другие варианты фильтрации. Так на рисунке 23 есть возможность искать вхождения без учёта регистра. На рисунке 24 показан пример, как для символа «`^`» вывод отличается для различных фильтров: в первом случае «`auto`» начинает строку, а «`lo`» – нет, из-за чего во втором случае вывод команды пустой. Также можно искать по диапазону, например, поиск цифр (рисунок 25).

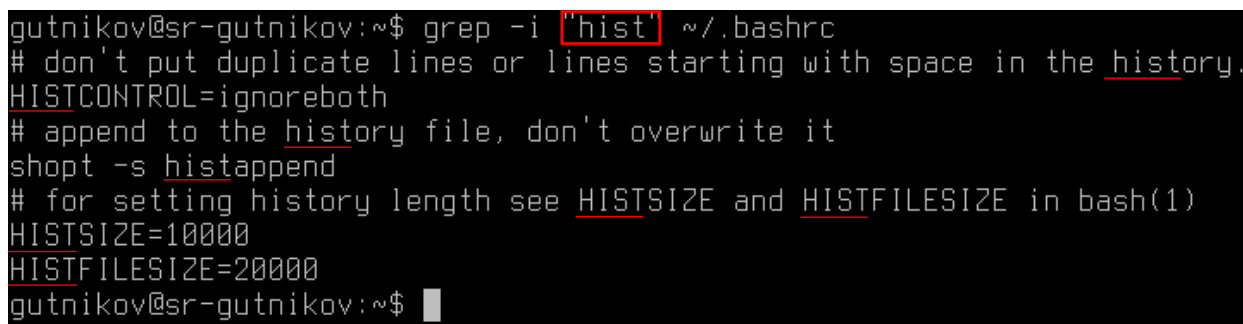


Рисунок 23 – Регистронезависимый `grep`.

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ grep "^auto" /etc/network/interfaces
auto lo
auto eth0
gutnikov@sr-gutnikov:~$ grep "^lo" /etc/network/interfaces
gutnikov@sr-gutnikov:~$ █
```

Рисунок 24 – Поиск строк с определённым началом.

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ grep "[0-9]" /etc/network/interfaces
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
gutnikov@sr-gutnikov:~$ █
```

Рисунок 25 – Поиск по диапазону.

Команда `cat` используется, если нужно вывести содержимое файлов или сделать объединение файлов в другой файл (в сочетании с «>», чтобы перезаписать файл, или «>>», если нужно дополнить его).

Помимо файлов для создания в файлах строк можно использовать пользовательский ввод с помощью аргумента «-» (рисунок 26).

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ cat -
abcd
abcd
abcdddd
abcdddd
█
```

Рисунок 26 – Пользовательский ввод.

Покажем ввод в файл и вывод из него на рисунке 27.

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ cat - > /home/gutnikov/new_file
This line was created with cat
^C
gutnikov@sr-gutnikov:~$ cat /home/gutnikov/new_file
This line was created with cat
gutnikov@sr-gutnikov:~$ █
```

Рисунок 27 – Пользовательский ввод в файл.

Команда `cat` поддерживает различные параметры для выполнения. Покажем запуск программы с параметром, позволяющим пронумеровать строки (рисунок 28).

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ cat /home/gutnikov/new_file -> /home/gutnikov/new_file2
This line was added after
^C
gutnikov@sr-gutnikov:~$ cat -n /home/gutnikov/new_file2
  1 This line was created with cat
  2 This line was added after
gutnikov@sr-gutnikov:~$
```

Рисунок 28 – Использование параметров.

Команда `ls` выводит содержимое каталога (рисунок 29). У данной команды есть различные параметры запуска, которые можно использовать в работе, например, сортировка по размеру (рисунок 30) или построчный вывод с дополнительной информацией (рисунок 31). Если посмотреть на картинку с сортировкой по размеру, то здесь видно, что файл `new_file2`, имеющий больший размер, чем `new_file`, расположен левее при сортировке по размеру файлов, хотя при выводе команды без параметров файлы идут в другом порядке. Если же посмотреть на подробный вывод, то можно увидеть следующую информацию про каждый из выведенных файлов в следующем порядке: тип файла и права доступа, количество ссылок на файл, владелец и группа данного файла, размер в байтах, дата создания и название.

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ ls /etc
acpi                    console-setup          fly-admin-events       gufw                   liblockdev             modules                pcmcia                 samba                  terminfo
adduser.conf            cracklib               fly-admin-gne          host.conf              liblberbs.d            modules-load.d         perl                   sane.d                 texmf
aliases.conf            cron.d                 fly-admin-repo         hostname              libnl-3                mtd                    plymouth               security               thunderbird
alternatives            cron.daily              fly-admin-startup-imp  hosts                  libnl-3                nlab                   pm                     selinux               timezone
alsa                    cron.hourly             flygetex.conf          hosts.allow            libreoffice             mtools.conf            polkit-1               sensors3.conf          tmpfiles.d
alternatives            cron.monthly            fly-kiosk              hosts.deny             locale.alias            mysql                  ppp                    sensors.d              ucf.conf
anacrontab              cron.monthly            fonts                  hp                     locale.alias_old       nanorc                 profile                services              udev
apparmor                cron.weekly             fstab                  ifplugd               locale.gen             netconfig              profile.d              shadow                udisks2
apparmor.d              cups                    fstab.d               imageMagick-6         localime                netstat.conf           protocols              shadow                ufw
apport                  dbus-1                  fuse.conf              init.d                 logcheck                NetworkManager         pulse                  shells                usbip
apt                      debconf.conf            gai.conf               initramfs-tools        login.defs              networks               python                 shells                vdpau-wrapper.cfg
astra                   debian_version          ghostscript            inputrc               logrotate.conf          networks               python2.7              skel                  vim
astra_license           default                 glib                   inputrc_old            logrotate.d             nftables.conf          python3                 snmp                   vulkan
astra-safepolicy.conf   deluser.conf            glview                 inserv.conf.d          lsb-release             ntp.conf               python3.7               sos                    wdm
astra-syslog.conf        depmod.d               gnashplugincrc         iproute2               machine-id              odbc.ini               quotarpcadmins         ssh                    wpa_supplicant
audisp                  dictionaries-common     gnashrc               issue                  magic                   magic.mime             rc8.d                  staff-group-for-usr-local
audit                   digsig                  gnashthumbnailrc      kernel                 mailcap                  mailcap.order          rc1.d                  subgid                 xdg
avahi                   dpkg                    group                  kernel-img.conf        ksane                    mailname               rc2.d                  subuid                 X11
bash.bashrc             email-addresses         grub.d                 keyguardddrc           libao.conf              menu                    rc3.d                  sudoers                xorg
bash_completion         environment             gshadow               ld.so.cache            libao.conf              menu-methods           rc4.d                  sudoers.d              xdg
bindresvport.blacklist  environment.d           gshadow               ld.so.conf             libao.conf              mime.types              rc5.d                  sysctl.conf            xdg
binfmt.d                ethertypes              gshadow               ld.so.conf.d           libao.conf              mke2fs.conf            rc6.d                  sysctl.d               xdg
ca-certificates          exim4                   gshadow               libao.conf             libao.conf              mke2fs.conf            rc6.d                  sysctl.d               xdg
ca-certificates.conf    exim4                   gshadow               libao.conf             libao.conf              mke2fs.conf            rc6.d                  sysctl.d               xdg
calendar                firefox                 gshadow               libao.conf             libao.conf              mke2fs.conf            rc6.d                  sysctl.d               xdg
chromium                 firejail                gshadow               libao.conf             libao.conf              mke2fs.conf            rc6.d                  sysctl.d               xdg
gutnikov@sr-gutnikov:~$
```

Рисунок 29 – Вывод команды `ls`.

```

gutnikov@sr-gutnikov:~$ ls -S
Desktops  Вуго  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  Шаблоны  new_file2  new_file  SystemWallpapers  Desktop
gutnikov@sr-gutnikov:~$ ls
Desktop  Desktops  new_file  new_file2  SystemWallpapers  Вуго  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  Шаблоны
gutnikov@sr-gutnikov:~$

```

Рисунок 30 – Сортировка по размеру.

```

gutnikov@sr-gutnikov:~$ ls /etc -l
-rwxr-xr-x 3 root root 4096 фев 22 02:44 acpi
-rw-r--r-- 1 root root 2998 фев 22 03:04 adduser.conf
-rw-r--r-- 1 root root 5172 фев 22 02:45 afick.conf
-rw-r--r-- 1 root root 215 фев 22 02:44 aliases
drwxr-xr-x 3 root root 4096 фев 22 02:42 alsa
drwxr-xr-x 2 root root 4096 фев 22 02:44 alternatives
-rw-r--r-- 1 root root 401 мая 19 2019 anacrontab
drwxr-xr-x 3 root root 4096 фев 22 02:44 apparmor
drwxr-xr-x 6 root root 4096 фев 22 02:44 apparmor.d
drwxr-xr-x 5 root root 4096 фев 22 02:44 apport
drwxr-xr-x 7 root root 4096 фев 22 03:04 apt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 фев 22 02:33 astra
-rw-r--r-- 1 root root 84 фев 22 03:04 astra_license
-rw-r--r-- 1 root root 141 фев 22 02:43 astra-safepolicy.conf
-rw-r--r-- 1 root root 6213 фев 22 02:44 astra-syslog.conf
-rw-r--r-- 1 root root 6 фев 22 02:33 astra_version
drwxr-xr-x 3 root root 4096 фев 22 02:44 audisp
drwxr-xr-x 3 root root 4096 фев 22 03:05 audit
drwxr-xr-x 3 root root 4096 фев 22 02:44 avahi
-rw-r--r-- 1 root root 1994 сен 16 2020 bash.bashrc
-rw-r--r-- 1 root root 45 фев 12 2019 bash_completion
-rw-r--r-- 1 root root 367 июл 29 2019 bindresvport.blacklist
drwxr-xr-x 2 root root 4096 июн 16 2023 binfmt.d
drwxr-xr-x 3 root root 4096 фев 22 02:33 ca-certificates
-rw-r--r-- 1 root root 5892 фев 22 02:33 ca-certificates.conf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 фев 22 02:33 calendar
drwxr-xr-x 4 root root 4096 фев 22 02:42 chromium
drwxr-xr-x 2 root root 4096 фев 22 03:05 console-setup
drwxr-xr-x 2 root root 4096 фев 22 02:43 cracklib
drwxr-xr-x 2 root root 4096 фев 22 02:44 cron.d
drwxr-xr-x 2 root root 4096 фев 22 02:45 cron.daily
drwxr-xr-x 2 root root 4096 фев 22 02:33 cron.hourly
drwxr-xr-x 2 root root 4096 фев 22 02:44 cron.monthly
-rw-r--r-- 1 root root 1042 янв 10 2023 crontab
drwxr-xr-x 2 root root 4096 фев 22 02:44 cron.weekly
drwxr-xr-x 5 root lp 4096 фев 23 20:25 cups
drwxr-xr-x 4 root root 4096 фев 22 02:41 dbus-1
-rw-r--r-- 1 root root 2969 мар 29 2023 debconf.conf
-rw-r--r-- 1 root root 5 фев 22 02:33 debian_version

```

Рисунок 31 – Подробный строчный вывод.

8 Chmod, chown, chgrp

Команды `chmod`, `chown`, `chgrp` предоставляют администратору функционал дискреционной модели доступа для управления правами тех или иных файлов системы. Так команда `chmod` регулирует правами доступа с помощью модели `rwX`: для каждого файла определены три тройки бит, где первая тройка описывает доступ для владельца файла, вторая тройка отвечает за владеющую группу, а последняя тройка – права доступа для всех остальных пользователей. Сочетание `rwX` означает права Read-Write-Execute, а именно права на чтение, права на запись, права на исполнение. Данное сочетание

заменяется битами 1, если есть право, и 0, если этого права нет, иными словами значение 754 (в двоичной записи 111.101.100) будет значить, что владелец файла (первая цифра) будет обладать правами на чтение, запись и исполнение, у участников группы (вторая цифра) будут права только на чтение и исполнение, а все остальные пользователи (третья цифра) смогут только прочитать данный файл.

Команды `chown` и `chgrp` позволяют менять владельца файла и группу данного файла соответственно.

Проверим команду `chmod` базовым файлом `/home/gutnikov/new_file`, далее последовательно будем проверять доступ к файлу (рисунки 32-34).

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ chmod 000 /home/gutnikov/new_file
gutnikov@sr-gutnikov:~$ cat /home/gutnikov/new_file
cat: /home/gutnikov/new_file: Отказано в доступе
gutnikov@sr-gutnikov:~$
```

Рисунок 32 – Отсутствие прав.

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ chmod 400 /home/gutnikov/new_file
gutnikov@sr-gutnikov:~$ cat /home/gutnikov/new_file
This line was created with cat
gutnikov@sr-gutnikov:~$ cat - >> /home/gutnikov/new_file
bash: /home/gutnikov/new_file: Отказано в доступе
gutnikov@sr-gutnikov:~$
```

Рисунок 33 – Права только на чтение.

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ chmod 600 /home/gutnikov/new_file
gutnikov@sr-gutnikov:~$ cat - >> /home/gutnikov/new_file
I can write now!
^C
gutnikov@sr-gutnikov:~$ cat /home/gutnikov/new_file
This line was created with cat
I can write now!
gutnikov@sr-gutnikov:~$
```

Рисунок 34 – Права на чтение и запись.

Стоит отметить, что мы не выдавали какие-либо права остальным пользователям. Покажем это на рисунке 35.

```
student@sr-gutnikov:~$ cat /home/gutnikov/new_file
cat: /home/gutnikov/new_file: Отказано в доступе
student@sr-gutnikov:~$
```

Рисунок 35 – Отказано в доступе другому пользователю.

Теперь создадим файлы (рисунок 36), изменив владельцев на пользователя student и группу students (рисунок 37), а также изменив права доступа (рисунок 38).

```
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/checking$ touch student_file
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/checking$ touch student_group_file
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/checking$
```

Рисунок 36 – Создание файлов.

```
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/checking$ sudo chown student student_file
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/checking$ sudo chgrp students student_group_file
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/checking$
```

Рисунок 37 – Изменение владельцев.

```
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/checking$ sudo chmod 700 student_file
[sudo] пароль для gutnikov:
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/checking$ sudo chmod 070 student_group_file
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/checking$ ls -l
итого 0
-rwx----- 1 student gutnikov 0 фев 23 21:25 student_file
----rwx--- 1 gutnikov students 0 фев 23 21:25 student_group_file
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/checking$
```

Рисунок 38 – Изменение прав.

Если попытаться обратиться к файлу от лица student, то система откроет доступ к этим файлам (рисунок 39), потому что для первого файла он является владельцем, а для второго он является участником владеющей группы. С другой стороны, у пользователя auditor как не имеет личных прав владения файлами, так и нет относится к группе students (рисунок 40).

```

student@sr-gutnikov:~$ cd /etc/checking/
student@sr-gutnikov:/etc/checking$ cat - >> student_file
This is student's own file
^C
student@sr-gutnikov:/etc/checking$ cat - >> student_group_file
This is students' file
^C
student@sr-gutnikov:/etc/checking$ cat student_file
This is student's own file
student@sr-gutnikov:/etc/checking$ cat student_group_file
This is students' file
student@sr-gutnikov:/etc/checking$ █

```

Рисунок 39 – Проверка доступа к файлам для студента.

```

auditor@sr-gutnikov:~$ cd /etc/checking/
auditor@sr-gutnikov:/etc/checking$ cat student_file
cat: student_file: Отказано в доступе
auditor@sr-gutnikov:/etc/checking$ cat student_group_file
cat: student_group_file: Отказано в доступе
auditor@sr-gutnikov:/etc/checking$ █

```

Рисунок 40 – Отсутствие прав доступа для аудитора.

9 Утилита ip

Утилита ip связана с сетью и сетевыми интерфейсами операционной системы. С помощью неё можно просматривать текущие параметры сетевых интерфейсов, изменять на них адреса (такие адреса сотрутся после перезапуска), добавлять новые интерфейсы и просматривать сетевую активность.

Используя ключевое слово «а», мы сможем изучить сетевые характеристики интерфейсов (рисунок 41). Также можно получить более краткую информацию в удобном формате с помощью команды «ip -br а» (рисунок 42).

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b7:11:f8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic eth0
        valid_lft 85821sec preferred_lft 85821sec
    inet6 fd00::a00:27ff:feb7:11f8/64 scope global dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 85822sec preferred_lft 13822sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feb7:11f8/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
gutnikov@sr-gutnikov:~$
```

Рисунок 41 – Просмотр информации о параметрах сетевых интерфейсов.

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ ip -br a
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
eth0              UP           10.0.2.15/24 fd00::a00:27ff:feb7:11f8/64 fe80::a00:27ff:feb7:11f8/64
gutnikov@sr-gutnikov:~$
```

Рисунок 42 – Краткая информация о сетевых интерфейсах.

Команда `ip link` позволяет добавлять новые, изменять или удалять старые сетевые интерфейсы. Команда «`ip link show`» позволяет получить информацию о сетевых интерфейсах (рисунок 43), которую также можно было получить и при вызове команды «`ip a`».

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b7:11:f8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
gutnikov@sr-gutnikov:~$
```

Рисунок 43 – Получение информации о сетевых интерфейсах.

Использование аргумента `route` используется для просмотра, добавления, изменения и удаления маршрутов. Команда «`ip route show`» позволяет получить информацию о том, куда автоматически будет направлен маршрут (рисунок 44). В нашем случае `ip`-пакеты отправятся на адрес 10.0.2.2.

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ ip route show
default via 10.0.2.2 dev eth0
10.0.2.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.2.15
gutnikov@sr-gutnikov:~$
```

Рисунок 44 – Куда автоматически будут отправляться пакеты.

С помощью аргумента `monitor` можно получить обновляемую в реальном времени информацию о сетевых интерфейсах. Так, если запустить команду «`ip monitor`», то при отправке ICMP пакетов на виртуальную машину, эта активность будет фиксироваться в терминале (рисунок 45). Если же применить ключ «`-t`», то появятся временные метки (рисунок 46).

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ ip monitor
10.0.2.2 dev eth0 lladdr 52:55:0a:00:02:02 PROBE
10.0.2.3 dev eth0 lladdr 52:55:0a:00:02:03 PROBE
10.0.2.2 dev eth0 lladdr 52:55:0a:00:02:02 REACHABLE
10.0.2.3 dev eth0 lladdr 52:55:0a:00:02:03 REACHABLE
10.0.2.3 dev eth0 lladdr 52:55:0a:00:02:03 STALE
10.0.2.2 dev eth0 lladdr 52:55:0a:00:02:02 STALE
10.0.2.2 dev eth0 lladdr 52:55:0a:00:02:02 PROBE
10.0.2.3 dev eth0 lladdr 52:55:0a:00:02:03 PROBE
10.0.2.2 dev eth0 lladdr 52:55:0a:00:02:02 REACHABLE
10.0.2.3 dev eth0 lladdr 52:55:0a:00:02:03 REACHABLE
10.0.2.3 dev eth0 lladdr 52:55:0a:00:02:03 STALE
10.0.2.2 dev eth0 lladdr 52:55:0a:00:02:02 STALE
```

Рисунок 45 – Отслеживание активности.

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ ip -t monitor
Timestamp: Mon Feb 23 22:35:35 2026 841222 usec
10.0.2.2 dev eth0 lladdr 52:55:0a:00:02:02 PROBE
Timestamp: Mon Feb 23 22:35:35 2026 841374 usec
10.0.2.3 dev eth0 lladdr 52:55:0a:00:02:03 PROBE
Timestamp: Mon Feb 23 22:35:35 2026 841432 usec
10.0.2.2 dev eth0 lladdr 52:55:0a:00:02:02 REACHABLE
Timestamp: Mon Feb 23 22:35:35 2026 841457 usec
10.0.2.3 dev eth0 lladdr 52:55:0a:00:02:03 REACHABLE
Timestamp: Mon Feb 23 22:36:12 2026 193578 usec
10.0.2.3 dev eth0 lladdr 52:55:0a:00:02:03 STALE
Timestamp: Mon Feb 23 22:36:12 2026 193766 usec
10.0.2.2 dev eth0 lladdr 52:55:0a:00:02:02 STALE
```

Рисунок 46 – Временные метки.

10 Утилита `tracert`

Утилита `tracert` позволяет отслеживать путь, который проходит `ip`-пакет. По умолчанию выбирается UDP режим, который часто блокируется брандмауэрами на конечных узлах (рисунок 47).

```

gutnikov@sr-gutnikov:~$ traceroute ya.ru
traceroute to ya.ru (77.88.44.242), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.0.2.1 (10.0.2.1)  0.564 ms  0.427 ms  0.552 ms
 2  * * *
 3  * * *
 4  * * *
 5  * * *
 6  * * *
 7  * * *
 8  * * *
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *
gutnikov@sr-gutnikov:~$ █

```

Рисунок 47 – UDP-traceroute.

Чтобы бороться с блокировками на конечных узлах, попробуем инструмент с помощью ключа `-i` (рисунок 48). Как можно заметить, виртуальная машина не стала пробовать узнавать адреса 30 точек, а остановилась на 11 пункте, найдя `ya.ru`.

```

gutnikov@sr-gutnikov:~$ sudo traceroute -i ya.ru
[sudo] пароль для gutnikov:
traceroute to ya.ru (77.88.55.242), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.0.2.1 (10.0.2.1)  0.554 ms  0.528 ms  0.498 ms
 2  router.lan (192.168.1.1)  3.417 ms  3.580 ms  3.718 ms
 3  78.107.181.98 (78.107.181.98)  4.533 ms  4.858 ms  5.248 ms
 4  * * *
 5  victoria-gw.corbina.net (195.14.41.14)  6.185 ms  6.197 ms  6.283 ms
 6  pe02.8marta.Moscow.gldn.net (79.104.225.143)  6.698 ms  3.523 ms  4.131 ms
 7  213.33.196.106 (213.33.196.106)  5.058 ms  3.375 ms  4.256 ms
 8  mar-p1-ae21-911.yndx.net (93.158.172.222)  41.931 ms  40.857 ms  41.251 ms
 9  * * *
10  * * *
11  ya.ru (77.88.55.242)  39.496 ms  39.328 ms  39.432 ms
gutnikov@sr-gutnikov:~$ █

```

Рисунок 48 – Успешное построение пути к `ya.ru`.

Теперь попробуем построить путь к google.com (рисунок 49). Здесь видно, что конечная точка Гугла оказалась намного «дальше» Яндекса.

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ sudo traceroute -I google.com
[sudo] пароль для gutnikov:
traceroute to google.com (173.194.221.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.0.2.1 (10.0.2.1)  0.338 ms  0.316 ms  0.309 ms
 2  router.lan (192.168.1.1)  1.232 ms  2.558 ms  2.631 ms
 3  78.107.181.98 (78.107.181.98)  3.591 ms  3.579 ms  3.654 ms
 4  * * *
 5  victoria-gw.corbina.net (195.14.41.14)  4.571 ms  4.563 ms  4.631 ms
 6  * * *
 7  72.14.223.40 (72.14.223.40)  4.367 ms  32.320 ms *
 8  * 172.253.71.137 (172.253.71.137)  33.475 ms  33.472 ms
 9  209.85.143.20 (209.85.143.20)  32.286 ms  32.662 ms  32.970 ms
10  * * 172.253.66.116 (172.253.66.116)  21.160 ms
11  172.253.65.159 (172.253.65.159)  24.169 ms  24.133 ms  25.137 ms
12  172.253.51.187 (172.253.51.187)  21.939 ms  21.828 ms  21.513 ms
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  lm-in-f100.1e100.net (173.194.221.100)  22.912 ms  22.875 ms  23.336 ms
gutnikov@sr-gutnikov:~$
```

Рисунок 49 – Успешное построение пути к google.com.

11 Nslookup

Утилита nslookup используется, когда нужно получить информацию о домене на DNS-сервере. Возможна также ситуация, когда мы можем узнать информацию о зарегистрированных на ip-адрес доменах.

Сделаем простой запрос на получение информации о домене yandex.ru (рисунок 50).

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ nslookup yandex.ru
Server:      10.0.2.1
Address:     10.0.2.1#53

Non-authoritative answer:
Name:   yandex.ru
Address: 77.88.44.55
Name:   yandex.ru
Address: 5.255.255.77
Name:   yandex.ru
Address: 77.88.55.88
Name:   yandex.ru
Address: 2a02:6b8:a::a
gutnikov@sr-gutnikov:~$
```

Рисунок 50 – Получение информации о домене.

Это был простейший запрос на получение информации о домене. Можно усложнить его, добавив в команду информацию об интересующем нас NS-сервере (рисунок 51). Если в прошлой ситуации использовался сервер на роутере (10.0.2.1), то сейчас был использован указанный нами сервер Яндекса.

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ nslookup yandex.ru 77.88.8.8
Server:          77.88.8.8
Address:         77.88.8.8#53

Non-authoritative answer:
Name:   yandex.ru
Address: 5.255.255.77
Name:   yandex.ru
Address: 77.88.55.88
Name:   yandex.ru
Address: 77.88.44.55
Name:   yandex.ru
Address: 2a02:6b8:a::a
```

Рисунок 51 – Использование DNS-сервера в запросе.

В случае, если на сервере используется особенный порт, не равный 53, можно указать это в запросе с помощью флага `-port` (рисунок 52). В нашей ситуации явно укажем использовать порт 53. Если же попробовать использовать порт 22, то ответ не придёт.

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ nslookup -port=53 yandex.ru
Server:          10.0.2.1
Address:         10.0.2.1#53

Non-authoritative answer:
Name:   yandex.ru
Address: 77.88.55.88
Name:   yandex.ru
Address: 77.88.44.55
Name:   yandex.ru
Address: 5.255.255.77
Name:   yandex.ru
Address: 2a02:6b8:a::a

gutnikov@sr-gutnikov:~$ nslookup -port=22 yandex.ru
;; connection timed out; no servers could be reached

gutnikov@sr-gutnikov:~$ █
```

Рисунок 52 – Использование порта при запросе.

Nslookup можно запустить в отладочном режиме (рисунок 53). С помощью которого можно увидеть более подробную информацию. Так, например, при А-запросе вернулось три ip-адреса, а на АААА-запрос пришёл ответ с ipv6-адресом.

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ nslookup -debug yandex.ru
Server:      10.0.2.1
Address:     10.0.2.1#53

-----
QUESTIONS:
    yandex.ru, type = A, class = IN
ANSWERS:
-> yandex.ru
    internet address = 77.88.55.88
    ttl = 106
-> yandex.ru
    internet address = 77.88.44.55
    ttl = 106
-> yandex.ru
    internet address = 5.255.255.77
    ttl = 106
AUTHORITY RECORDS:
ADDITIONAL RECORDS:
-----
Non-authoritative answer:
Name:   yandex.ru
Address: 77.88.55.88
Name:   yandex.ru
Address: 77.88.44.55
Name:   yandex.ru
Address: 5.255.255.77
-----
QUESTIONS:
    yandex.ru, type = AAAA, class = IN
ANSWERS:
-> yandex.ru
    has AAAA address 2a02:6b8:a::a
    ttl = 309
AUTHORITY RECORDS:
ADDITIONAL RECORDS:
-----
Name:   yandex.ru
Address: 2a02:6b8:a::a
gutnikov@sr-gutnikov:~$
```

Рисунок 53 – Отладочный режим nslookup.

12 Iptables

Iptables – это брандмауэр Linux. В iptables есть 4 таблицы:

1. Filter – основная таблица, которая используется по умолчанию для фильтрации пакетов;
2. NAT – таблица, используемая при маршрутизации NAT;
3. Mangle – таблица для специальной обработки пакетов;
4. Raw – таблица для обхода системы отслеживания состояний;
5. Security – таблица, правила которой вступают до работы MAS.

Для внесения правил в таблицы используются цепочки:

1. Input – входящий трафик;
2. Output – исходящий трафик;
3. Forward – проходящий через систему трафик.

Внесём изменения в таблицу Filter, чтобы она фильтровала icmp-трафик.

Прежде всего посмотрим, какие правила там описаны (рисунок 54).

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ sudo iptables -t filter -S
-P INPUT ACCEPT
-P FORWARD ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
gutnikov@sr-gutnikov:~$
```

Рисунок 54 – Текущие правила брандмауэра.

Теперь добавим своё правило в начало таблицы (рисунок 55). С помощью ключа «-I» мы вставляем правило на определённую позицию (есть ключи «-A», «-R», «-D», которые соответственно добавляют правило в конец, заменяют его на новое и удаляют его). С помощью ключа «-p» укажем протокол для блокировки, а ключом «-j» укажем, что делать с пакетом.

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ sudo iptables -I INPUT 1 -p icmp -j DROP
gutnikov@sr-gutnikov:~$ sudo iptables -S
-P INPUT ACCEPT
-P FORWARD ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j DROP
gutnikov@sr-gutnikov:~$
```

Рисунок 55 – Добавление нового правила.


```
# This is the ssh client system-wide configuration file. See
# ssh_config(5) for more information. This file provides defaults for
# users, and the values can be changed in per-user configuration files
# or on the command line.

# Configuration data is parsed as follows:
# 1. command line options
# 2. user-specific file
# 3. system-wide file
# Any configuration value is only changed the first time it is set.
# Thus, host-specific definitions should be at the beginning of the
# configuration file, and defaults at the end.

# Site-wide defaults for some commonly used options. For a comprehensive
# list of available options, their meanings and defaults, please see the
# ssh_config(5) man page.

Include /etc/ssh/ssh_config.d/*.conf

Host *
# ForwardAgent no
# ForwardX11 no
# ForwardX11Trusted yes
PasswordAuthentication no
# HostbasedAuthentication no
# GSSAPIAuthentication no
# GSSAPIDelegateCredentials no
# GSSAPIKeyExchange no
# GSSAPITrustDNS no
# BatchMode no
# CheckHostIP yes
# AddressFamily any
# ConnectTimeout 0
# StrictHostKeyChecking ask
# IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
# IdentityFile ~/.ssh/id_dsa
# IdentityFile ~/.ssh/id_ecdsa
# IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
```

Рисунок 61 – Запрет Аутентификации по паролю.

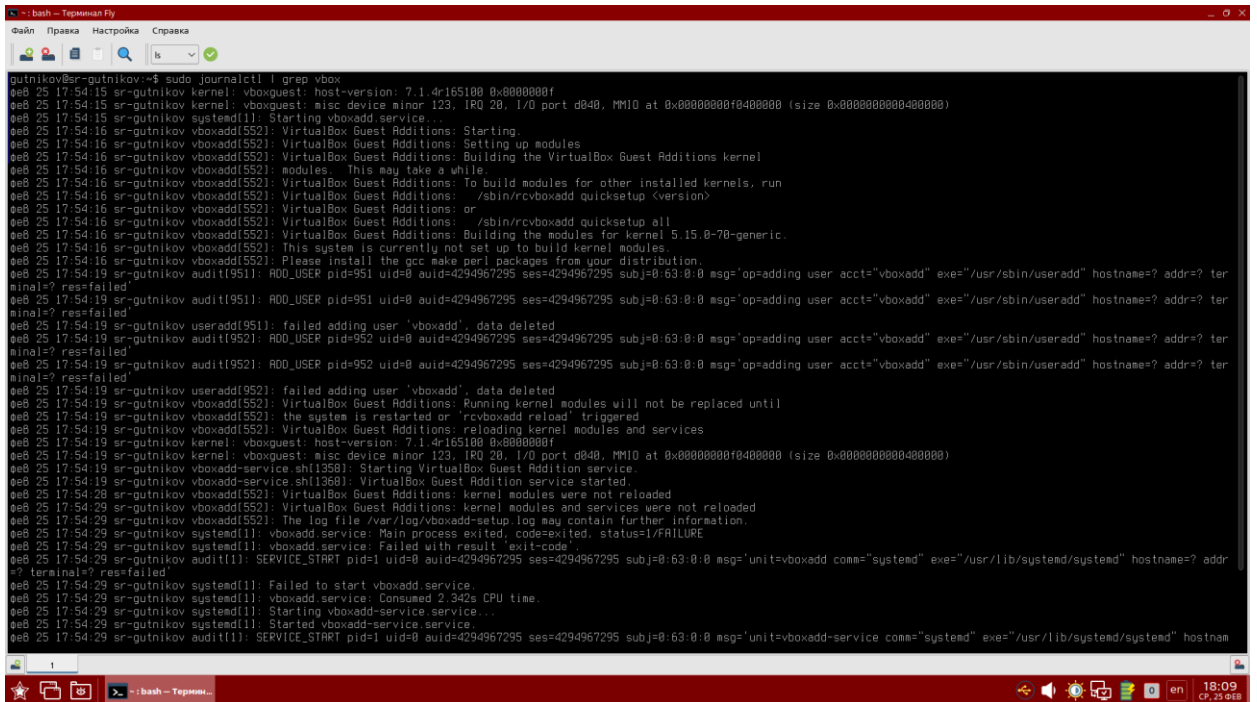
```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ ssh gutnikov@10.0.2.9
gutnikov@10.0.2.9: Permission denied (publickey,password).
gutnikov@sr-gutnikov:~$ █
```

Рисунок 62 – Неудачная попытка входа с паролем.

14 Journalctl

Журналирование является важным компонентом безопасности операционных систем, так как позволяет выявлять неестественные события, которые могут угрожать информационной безопасности.

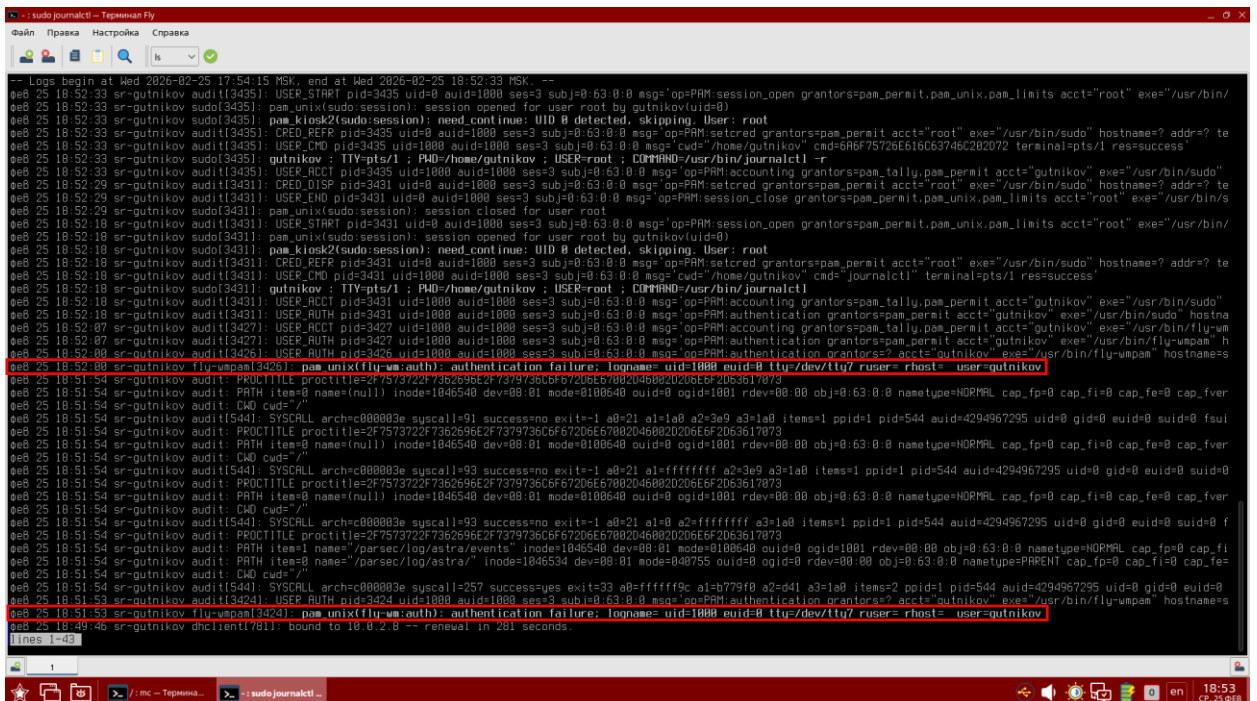
Также для поиска конкретных событий можно использовать утилиту ггер, например, поиск по слову «vbox» (рисунок 65).



```
gtnikov@sr-gutnikov:~$ sudo journalctl | grep vbox
Feb 25 17:54:15 sr-gutnikov kernel: vboxguest: host-version: 7.1.4r165100 0x0000000f
Feb 25 17:54:15 sr-gutnikov kernel: vboxguest: misc device minor 123, IRQ 20, I/O port d040, MMIO at 0x00000000f0400000 (size 0x000000000400000)
Feb 25 17:54:15 sr-gutnikov systemd[1]: Starting vboxadd.service...
Feb 25 17:54:16 sr-gutnikov vboxadd[552]: VirtualBox Guest Additions: Starting.
Feb 25 17:54:16 sr-gutnikov vboxadd[552]: VirtualBox Guest Additions: Setting up modules
Feb 25 17:54:16 sr-gutnikov vboxadd[552]: VirtualBox Guest Additions: Building the VirtualBox Guest Additions kernel
Feb 25 17:54:16 sr-gutnikov vboxadd[552]: modules. This may take a while.
Feb 25 17:54:16 sr-gutnikov vboxadd[552]: VirtualBox Guest Additions: To build modules for other installed kernels, run
Feb 25 17:54:16 sr-gutnikov vboxadd[552]: VirtualBox Guest Additions: /sbin/rcvboxadd quicksetup <version>
Feb 25 17:54:16 sr-gutnikov vboxadd[552]: VirtualBox Guest Additions: or
Feb 25 17:54:16 sr-gutnikov vboxadd[552]: VirtualBox Guest Additions: /sbin/rcvboxadd quicksetup all
Feb 25 17:54:16 sr-gutnikov vboxadd[552]: VirtualBox Guest Additions: Building the modules for kernel 5.15.0-70-generic.
Feb 25 17:54:16 sr-gutnikov vboxadd[552]: This system is currently not set up to build kernel modules.
Feb 25 17:54:16 sr-gutnikov vboxadd[552]: Please install the gcc make perl packages from your distribution.
Feb 25 17:54:19 sr-gutnikov audit[1951]: AUD_USER pid=951 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=0:63:0:0 msg='op=adding user acct="vboxadd" exe="/usr/sbin/useradd" hostname=? addr=? terminal=? res=failed'
Feb 25 17:54:19 sr-gutnikov audit[1951]: AUD_USER pid=951 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=0:63:0:0 msg='op=adding user acct="vboxadd" exe="/usr/sbin/useradd" hostname=? addr=? terminal=? res=failed'
Feb 25 17:54:19 sr-gutnikov useradd[951]: failed adding user 'vboxadd', data deleted
Feb 25 17:54:19 sr-gutnikov audit[1952]: AUD_USER pid=952 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=0:63:0:0 msg='op=adding user acct="vboxadd" exe="/usr/sbin/useradd" hostname=? addr=? terminal=? res=failed'
Feb 25 17:54:19 sr-gutnikov audit[1952]: AUD_USER pid=952 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=0:63:0:0 msg='op=adding user acct="vboxadd" exe="/usr/sbin/useradd" hostname=? addr=? terminal=? res=failed'
Feb 25 17:54:19 sr-gutnikov useradd[952]: failed adding user 'vboxadd', data deleted
Feb 25 17:54:19 sr-gutnikov vboxadd[552]: VirtualBox Guest Additions: Running kernel modules will not be replaced until
Feb 25 17:54:19 sr-gutnikov vboxadd[552]: the system is restarted or rcvboxadd reload triggered
Feb 25 17:54:19 sr-gutnikov vboxadd[552]: VirtualBox Guest Additions: reloading kernel modules and services
Feb 25 17:54:19 sr-gutnikov kernel: vboxguest: host-version: 7.1.4r165100 0x0000000f
Feb 25 17:54:19 sr-gutnikov kernel: vboxguest: misc device minor 123, IRQ 20, I/O port d040, MMIO at 0x00000000f0400000 (size 0x000000000400000)
Feb 25 17:54:19 sr-gutnikov vboxadd-service.sh[1358]: Starting VirtualBox Guest Addition service.
Feb 25 17:54:19 sr-gutnikov vboxadd-service.sh[1358]: VirtualBox Guest Addition service started.
Feb 25 17:54:19 sr-gutnikov vboxadd[552]: VirtualBox Guest Additions: kernel modules were not reloaded
Feb 25 17:54:29 sr-gutnikov vboxadd[552]: VirtualBox Guest Additions: kernel modules and services were not reloaded
Feb 25 17:54:29 sr-gutnikov vboxadd[552]: The log file /var/log/vboxadd-setup.log may contain further information.
Feb 25 17:54:29 sr-gutnikov systemd[1]: vboxadd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Feb 25 17:54:29 sr-gutnikov systemd[1]: vboxadd.service: Failed with result 'exit-code'
Feb 25 17:54:29 sr-gutnikov audit[11]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=0:63:0:0 msg='unit=vboxadd comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=failed'
Feb 25 17:54:29 sr-gutnikov systemd[1]: Failed to start vboxadd.service.
Feb 25 17:54:29 sr-gutnikov systemd[1]: vboxadd.service: Consumed 2.342s CPU time.
Feb 25 17:54:29 sr-gutnikov systemd[1]: Starting vboxadd-service.service...
Feb 25 17:54:29 sr-gutnikov systemd[1]: Started vboxadd-service.service
Feb 25 17:54:29 sr-gutnikov audit[11]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=0:63:0:0 msg='unit=vboxadd-service comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=failed'
```

Рисунок 65 – Фильтрация по ключевому слову «vbox».

Создадим подозрительные события с неудачным входом в систему и найдём эти события в журнале (рисунок 66).



```
Logs begin at Wed 2026-02-25 17:54:15 MSK, end at Wed 2026-02-25 18:52:33 MSK. --
Feb 25 18:52:33 sr-gutnikov audit[13435]: USER_START pid=3435 uid=0 auid=1000 ses=3 subj=0:63:0:0 msg='op=PRAM:session_open grantors=pam_permit,pam_unix,pam_limits acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostn
Feb 25 18:52:33 sr-gutnikov sudo[3435]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by gtnikov(uid=0)
Feb 25 18:52:33 sr-gutnikov sudo[3435]: pam_kiosk2(sudo:session): need_continue: UID 0 detected, skipping. User: root
Feb 25 18:52:33 sr-gutnikov audit[13435]: CRED_PERR pid=3435 uid=0 auid=1000 ses=3 subj=0:63:0:0 msg='op=PRAM:setcred grantors=pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostn
Feb 25 18:52:33 sr-gutnikov audit[13435]: USER_CMD pid=3435 uid=0 auid=1000 ses=3 subj=0:63:0:0 msg='cmd="/home/gutnikov" cwd=646f75726616c63746c202072 terminal=pts/1 res=success
Feb 25 18:52:33 sr-gutnikov audit[13435]: gtnikov : tty=pts/1 : PAM: /home/gutnikov : USER: root : CWD=/home/gutnikov : journalctl -f
Feb 25 18:52:33 sr-gutnikov audit[13435]: USER_ACCT pid=3435 uid=0 auid=1000 ses=3 subj=0:63:0:0 msg='op=PRAM:accounting grantors=pam_tally,pam_permit acct="gtnikov" exe="/usr/bin/sudo"
Feb 25 18:52:29 sr-gutnikov audit[13431]: CRED_DISP pid=3431 uid=0 auid=1000 ses=3 subj=0:63:0:0 msg='op=PRAM:setcred grantors=pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostn
Feb 25 18:52:29 sr-gutnikov audit[13431]: USER_END pid=3431 uid=0 auid=1000 ses=3 subj=0:63:0:0 msg='op=PRAM:session_close grantors=pam_permit,pam_unix,pam_limits acct="root" exe="/usr/bin/s
Feb 25 18:52:29 sr-gutnikov audit[13431]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Feb 25 18:52:18 sr-gutnikov audit[13431]: USER_START pid=3431 uid=0 auid=1000 ses=3 subj=0:63:0:0 msg='op=PRAM:session_open grantors=pam_permit,pam_unix,pam_limits acct="root" exe="/usr/bin/
Feb 25 18:52:18 sr-gutnikov sudo[3431]: pam_kiosk2(sudo:session): need_continue: UID 0 detected, skipping. User: root
Feb 25 18:52:18 sr-gutnikov audit[13431]: CRED_PERR pid=3431 uid=0 auid=1000 ses=3 subj=0:63:0:0 msg='op=PRAM:setcred grantors=pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostn
Feb 25 18:52:18 sr-gutnikov audit[13431]: USER_CMD pid=3431 uid=0 auid=1000 ses=3 subj=0:63:0:0 msg='cmd="/home/gutnikov" cwd="journalctl" terminal=pts/1 res=success
Feb 25 18:52:18 sr-gutnikov audit[13431]: gtnikov : tty=pts/1 : PAM: /home/gutnikov : USER: root : CWD=/home/gutnikov : journalctl
Feb 25 18:52:18 sr-gutnikov audit[13431]: USER_ACCT pid=3431 uid=0 auid=1000 ses=3 subj=0:63:0:0 msg='op=PRAM:accounting grantors=pam_tally,pam_permit acct="gtnikov" exe="/usr/bin/sudo"
Feb 25 18:52:18 sr-gutnikov audit[13431]: USER_AUTH pid=3431 uid=0 auid=1000 ses=3 subj=0:63:0:0 msg='op=PRAM:authentication grantors=pam_permit acct="gtnikov" exe="/usr/bin/sudo" hostn
Feb 25 18:52:07 sr-gutnikov audit[13427]: USER_AUTH pid=3427 uid=0 auid=1000 ses=3 subj=0:63:0:0 msg='op=PRAM:authentication grantors=pam_tally,pam_permit acct="gtnikov" exe="/usr/bin/ply-um
Feb 25 18:52:00 sr-gutnikov audit[13426]: USER_AUTH pid=3426 uid=0 auid=1000 ses=3 subj=0:63:0:0 msg='op=PRAM:authentication grantors=pam_permit acct="gtnikov" exe="/usr/bin/ply-umpan h
Feb 25 18:52:00 sr-gutnikov fly-umpan[3426]: pam_unix(fly-umpan:auth): authentication failure; logname=uid=1000 euid=0 tty=/dev/tty7 ruser=rhost= user=gtnikov
Feb 25 18:51:54 sr-gutnikov audit[13426]: PROCTITLE proctitle=2f7573722f736269662f7379736c6f6720666700204600202066672063617073
Feb 25 18:51:54 sr-gutnikov audit[13426]: PATH item=0 name=(null) inode=1846548 dev=08:01 mode=0100640 uid=0 ogid=1001 rdev=00:00 obj=0:63:0:0 nametype=NORMAL cap_fp=0 cap_fi=0 cap_fe=0 cap_fver
Feb 25 18:51:54 sr-gutnikov audit[13426]: CWD cwd="/"
Feb 25 18:51:54 sr-gutnikov audit[1344]: SYSCALL arch=c000003e syscall=91 success=no exit=-1 a0=21 a1=1a0 a2=3a0 a3=1a0 items=1 ppid=1 pid=544 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 fsui
Feb 25 18:51:54 sr-gutnikov audit[1344]: PROCTITLE proctitle=2f7573722f736269662f7379736c6f6720666700204600202066672063617073
Feb 25 18:51:54 sr-gutnikov audit[1344]: PATH item=0 name=(null) inode=1846548 dev=08:01 mode=0100640 uid=0 ogid=1001 rdev=00:00 obj=0:63:0:0 nametype=NORMAL cap_fp=0 cap_fi=0 cap_fe=0 cap_fver
Feb 25 18:51:54 sr-gutnikov audit[1344]: CWD cwd="/"
Feb 25 18:51:54 sr-gutnikov audit[1344]: SYSCALL arch=c000003e syscall=93 success=no exit=-1 a0=21 a1=1a0 a2=3a0 a3=1a0 items=1 ppid=1 pid=544 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 fsui
Feb 25 18:51:54 sr-gutnikov audit[1344]: PROCTITLE proctitle=2f7573722f736269662f7379736c6f6720666700204600202066672063617073
Feb 25 18:51:54 sr-gutnikov audit[1344]: PATH item=0 name="/parsec/log/astrea/events" inode=1846548 dev=08:01 mode=0100640 uid=0 ogid=1001 rdev=00:00 obj=0:63:0:0 nametype=NORMAL cap_fp=0 cap_fi
Feb 25 18:51:54 sr-gutnikov audit[1344]: PATH item=0 name="/parsec/log/astrea/" inode=1846534 dev=08:01 mode=040755 uid=0 ogid=0 rdev=00:00 obj=0:63:0:0 nametype=PREENT cap_fp=0 cap_fi=0 cap_fe=0
Feb 25 18:51:54 sr-gutnikov audit[1344]: CWD cwd="/"
Feb 25 18:51:54 sr-gutnikov audit[1344]: SYSCALL arch=c000003e syscall=257 success=yes exit=33 a0=21 a1=0 a2=fffffffc a3=1b779f0 a2=d41 a3=1a0 items=2 ppid=1 pid=544 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0
Feb 25 18:51:53 sr-gutnikov audit[13424]: USER_AUTH pid=3424 uid=0 auid=1000 ses=3 subj=0:63:0:0 msg='op=PRAM:authentication grantors=pam_permit acct="gtnikov" exe="/usr/bin/ply-umpan h
Feb 25 18:51:46 sr-gutnikov fly-umpan[3424]: pam_unix(fly-umpan:auth): authentication failure; logname=uid=1000 euid=0 tty=/dev/tty7 ruser=rhost= user=gtnikov
lines 1-43
```

Рисунок 66 – События неудачной аутентификации.

15 Компиляция программ

Иногда бывает полезно скачивать программные решения в виде исходного кода и компилировать их на своей машине.

Скачаем пакет gcc для компиляции программ на Си и скомпилируем программу. Покажем файлы для компиляции (рисунок 67) – эта программа позволит смотреть процессы ОС с возможностью обновлять их список.

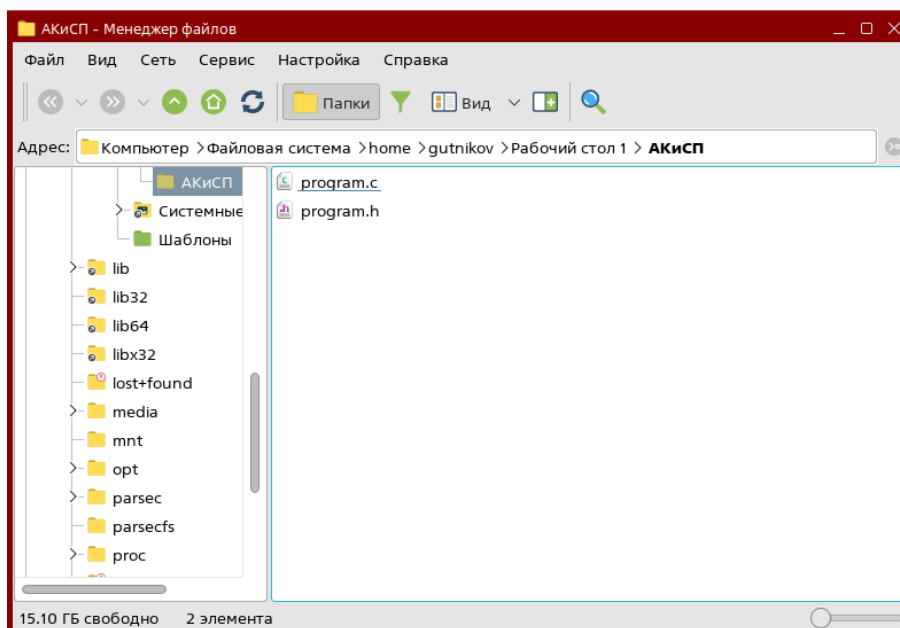


Рисунок 67 – Исходные файлы программы.

Для компиляции напишем следующую команду в каталоге с кодом: «gcc program.c -o program» (рисунок 68). Выскочило предупреждение, но его можно проигнорировать.

```
gutnikov@sr-gutnikov:~/Desktop/АКиСП$ gcc program.c -o program
program.c: In function 'GetProcessList':
program.c:254:21: warning: 'strncat' specified bound 1 equals source length [-Wstringop-overflow=]
    strncat(proc_pid, "/", 1);
    ^~~~~~
gutnikov@sr-gutnikov:~/Desktop/АКиСП$
```

Рисунок 68 – Компиляция программы.

Теперь можно запустить программу и проверить результат её работы (рисунок 69). Как можно заметить, она запустилась без ошибок и вернула красивый вывод найденных процессов.

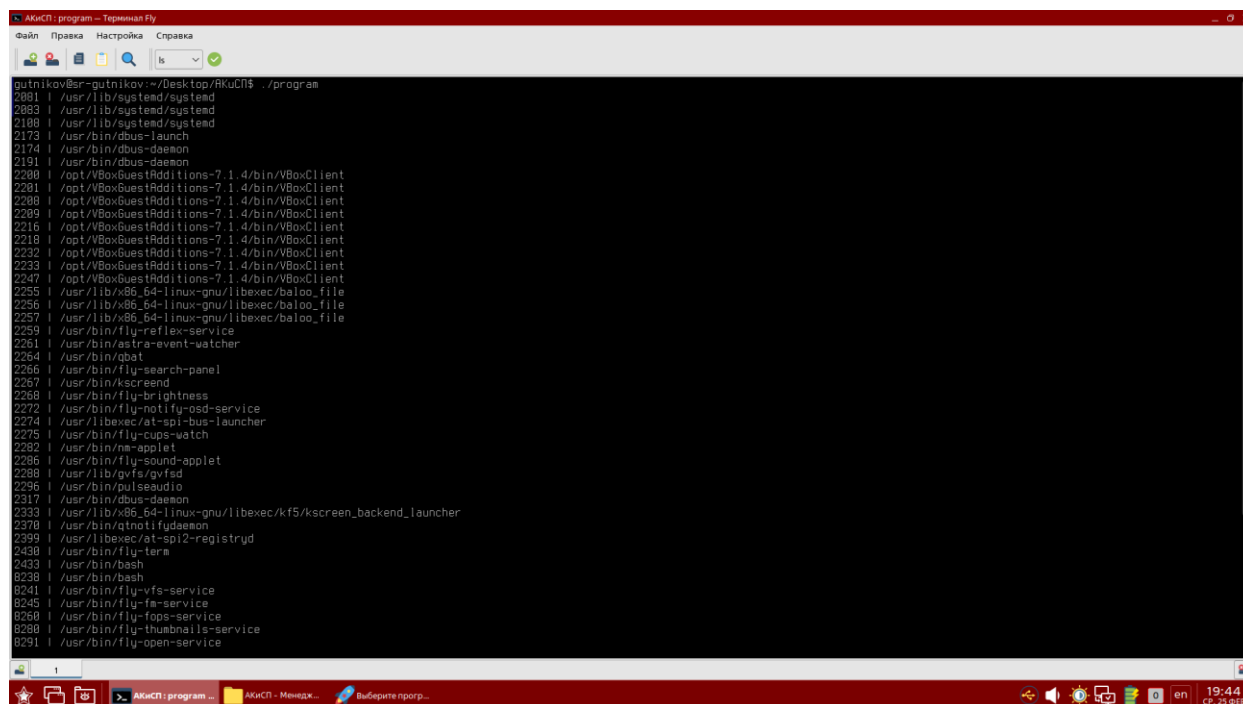


Рисунок 69 – Запуск программы.

Вывод

В результате выполнения работы были изучены основные команды Linux в операционной системе Astra Linux: `adduser`, `groupadd`, `usermod`, `groupmod`, `chmod`, `chown`, `chgrp` – команды для управления дискреционным доступом; `grep`, `ls` – команды для изучения и быстрого поиска; `cat` – команда для управления и перенаправления выводом; `ip`, `traceroute`, `iptables` – команды для изучения и управления сетевым трафиком; `nslookup` – утилита для изучения DNS-записей на выбранном или произвольном NS; `journalctl` – журнал Linux; `history` – команда для просмотра недавно запущенных в `bash` команд.

Были изучены следующие программы:

1. Midnight Commander – файловый менеджер;
2. SSH – программа для безопасного удалённого управления.

Изучение велось с помощью ресурсов в интернете и справочника `man`.